

1 W standardzie 10Base2 używane jest medium:

- cienki kabel koncentryczny 50 Ohm;
- kabel skrętkowy 4-parowy (wykorzystywane są 4 pary);
- 2-parowy (wykorzystywana jest 1 para); Z dobrym przyjacielem
- światłowód 2-włóknowy
- światłowód 4-włóknowy

2 Warstwie łącza danych modelu ISO/OSI odpowiada warstwa/warstwy modelu IEEE 802:

- DIX Ethernet;
- 802.3;
- MAC i LLC;
- MAC i warstwa fizyczna;

3 Wskaż dwa poprawne zdania:

- w wersji 4 protokołu IP adres węzła jest zapisywany szesnastkowo, a znakiem oddzielającym czterocyfrowe elementy adresu jest dwukropek;
- w wersji 4 protokołu IP adres węzła jest zapisywany szesnastkowo, a znakiem oddzielającym dwucyfrowe elementy adresu jest dwukropek;
- w wersji 6 protokołu IP adres węzła jest zapisywany szesnastkowo, a znakiem oddzielającym dwucyfrowe elementy adresu jest dwukropek;
- w wersji 4 protokołu IP adres węzła jest zapisywany dziesiętkowo, a znakiem oddzielającym elementy adresu jest kropka;

- w wersji 6 protokołu IP adres węzła jest zapisywany szesnastkowo, a znakiem oddzielającym czterocyfrowe elementy adresu jest dwukropek;

4 Podsieć wyznaczona netmask'em zawierającym 27 jedynek obejmuje następującą liczbę numerów IP:

- 16

- 30

- 8

- 32

5 Idea działania gwiazdy zbudowanej przy wykorzystaniu przełącznika (po jego ustabilizowaniu) bazuje na (wybierz dwa):

- wykrywaniu sygnału w medium i unikaniu kolizji

- odbieraniu ramek broadcast'owych w jednym porcie i wysyłaniu ich do wyznaczonego portu

- przechwyceniu pustej ramki i wypełnieniu jej transmitowanymi danymi;

- odbieraniu ramek broadcast'owych w jednym porcie i wysyłaniu ich do wszystkich pozostałych portów;

- unikaniu sygnału w medium i unikaniu kolizji;

- odbieraniu ramek grupowych w jednym porcie i wysyłaniu ich do wszystkich pozostałych portów;

6 Wartość bajtu, w którym ustawione są tylko cztery najbardziej znaczące bity, odpowiada liczbie dziesiętnej:

- 192 - 128 - 224 - 240

7 W sieci, dla której netmask zawiera 28? jedynek, można wykorzystując następującą liczbę numerów unicastowych:

- 14 - 3 - 16 - 32

8 Do translacji adresów sprzętowych (MAC) na adresy IP można wykorzystać protokół:

- ICMP; - IP; - TCP;

- odwrotny (reverse) DNS; - RARP;

9 Działanie mostu (bridge'a) powoduje:

- zmniejszenie domeny sygnalizacji;
- rutowanie pakietów IP;
- szybsze przekazywanie ramek unicastowych, grupowych i rozgłoszeniowych
- mikrosegmentację sieci
- zwiększenie liczby domen kolizyjnych

10 Karta sieciowa reprezentuje _____ warstwę modelu ISO/OSI:

- 2; - 4; - 3; - 1;

11 W standardzie 1000BaseT używane jest medium:

- cienki kabel koncentryczny 50 Ohm;
- gruby kabel koncentryczny 75 Ohm;
- światłowód 4-włóknowy

- kabel skrętkowy 4-parowy (wykorzystywane są 4 pary);
- kabel skrętkowy 2-parowy (wykorzystywane są 2 pary);

12 Adres IPv6 węzła sieci jest zapisywany:

- szesnastkowo, a znakiem oddzielającym dwucyfrowe elementy adresu jest dwukropek;
- w notacji kropkowo- dziesiętnej;
- szesnastkowo, a znakiem oddzielającym czterocyfrowe elementy adresu jest dwukropek;
- dziesiętkowo, a znakiem oddzielającym elementy adresu jest dwukropek;

13 Które zdanie jest prawdziwe w odniesieniu do przełącznika i jego procedury filtrowania pakietów:

- dokonuje filtracji ramek sprawdzając źródłowy unicastowy adres warstwy trzeciej w ramce;
- dokonuje filtracji ramek sprawdzając docelowy unicastowy adres warstwy drugiej w ramce;
- operuje w warstwie 2 i wykorzystuje adres IP;
- dokonuje filtracji ramek sprawdzając docelowy broadcastowy adres warstwy drugiej w ramce;
- dokonuje filtracji ramek sprawdzając źródłowy broadcastowy adres warstwy drugiej w ramce;

14 Dla adresu 133.152.83.38 /20 wskaż prawidłową maskę (M), adres sieci (N), najmniejszy (MIN) i największy (MAX) użyteczny adres oraz adres broadcast'owy (B).

- M: 255.255.224.0, N: 133.152.64.0, MIN: 133.152.64.1, MAX: 133.152.95.254, B: 133.152.95.255

- M: 255.255.240.0, N: 133.152.80.0, MIN: 133.152.80.1, MAX: 133.152.95.254,
B: 133.152.95.255

- M: 255.255.192.0, N: 133.152.64.0, MIN: 133.152.64.1, MAX: 133.152.127.254,
B: 133.152.127.255

- M: 255.255.240.0, N: 142.152.80.0, MIN: 142.152.80.1, MAX: 142.152.95.254,
B: 142.152.95.255

- M: 255.255.252.0, N: 133.152.80.0, MIN: 133.152.80.1, MAX: 133.152.83.254,
B: 133.152.83.255

15 Wartość bajtu, w którym ustawione są tylko sześć najbardziej znaczących bitów, odpowiada liczbie dziesiętnej:

- 248 - 252 - 240 - 224

16 W sieci, dla której netmask zawiera 24 jedynek, można wykorzystując następującą liczbę numerów unicastowych:

- 254 - 128 - 256 - 126

17 Który z protokołów nie jest protokołem rutującym:

- OSPF - RIP - ICMP - IS-IS

18 Sieć LAN ma następujące cechy:

- obejmuje obszar pośredni pomiędzy LAN i WAN, bardzo szybkie łącza (ATM)

- obejmuje obszar, na którym węzły sieci do wymiany danych nie potrzebują urządzeń warstwy sieciowej;

- obejmuje obszar, na którym wszystkie węzły sieci mają adres logiczny zawierający unikalny identyfikator sieci;

- obejmuje obszar, na którym wszystkie węzły sieci mają adres fizyczny, zawierający taki sam identyfikator sieci;

19 W sieci LAN najczęściej używanym medium transmisji danych w topologii gwiazdy jest:

- koncentryk;
- skrętka kategorii 5e;
- skrętka kategorii 5?
- kabel telefoniczny

20 Idea działania gwiazdy zbudowanej przy wykorzystaniu koncentratora (po jego ustabilizowaniu) bazuje na (wybierz dwa):

- unikaniu sygnału w medium i wykrywaniu kolizji
- unikaniu sygnału w medium i unikaniu kolizji
- przechwyceniu pustej ramki i wypełnieniu jej transmitowanymi danymi;
- odbieraniu ramek unicastowych w jednym porcie i wysyłaniu ich do wszystkich pozostałych portów;
- odbieraniu ramek broadcastowych w jednym porcie i wysyłaniu ich do wszystkich pozostałych portów;
- przechwyceniu znacznika transmitowanego poprzez kolejno podłączone stacje i wysłaniu ramki z danymi;

21 Idea działania pierścienia z przesyłaniem znacznika (token ring) bazuje na:

- wykrywaniu sygnału w medium i unikaniu kolizji;
- wykrywaniu sygnału w medium i wykrywaniu kolizji;
- przechwyceniu znacznika transmitowanego poprzez kolejno podłączone stacje i wysłaniu ramki z danymi;

- przechwyceniu pustej ramki i wypełnieniu jej transmitowanymi danymi;

22 W podsieci o netmask'u 255.255.255.240 adres 83.9.14.207 jest:

- adresem rozgłoszeniowym (broadcast'owym);

- adresem węzła sieci (unicast'owym);

- adresem nieprawidłowym;

- adresem sieci;

23 RJ45 jest nazwą gniazda/wtyku używanym do zakończenia:

- światłowodu wielomodowego;

- światłowodu jednomodowego;

- dwuparowego kabla telefonicznego;

- skrętki kategorii 5e;

24 Co najlepiej opisuje kolizje w sieci Ethernet?

- efekt wykorzystywania zbyt dużej liczby repeaterów w sieci;

- sytuacja, w której dwa węzły mają ten sam adres MAC;

- rezultat równoczesnej transmisji danych przez wszystkie pary kabla skrętkowego;

- rezultat równoczesnej transmisji danych przez dwa węzły w jednym segmencie sieci;

25 Jeżeli 5 hostów jest podłączonych do koncentratora i następnie do internetu, to ile numerów IP jest niezbędne dla tych 6 urządzeń:

- 5 - 4 - 1 - 3 - 2

26 Które zdanie jest prawdziwe w odniesieniu do bridge'a i jego procedury filtrowania pakietów:

- operuje w warstwie 3 i wykorzystuje adres MAC;

- dokonuje filtracji ramek sprawdzając docelowy unicastowy adres warstwy drugiej w ramce;

- dokonuje filtracji ramek sprawdzając docelowy unicastowy adres warstwy trzeciej w ramce;

- dokonuje filtracji ramek sprawdzając źródłowy unicastowy adres warstwy trzeciej w ramce;

- dokonuje filtracji ramek sprawdzając docelowy broadcastowy adres warstwy trzeciej w ramce;

27 Ile domen kolizyjnych występuje w sieci zawierającej dwa koncentratory, z których każdy ma 8 portów i jeden repeater:

- 2 - 1 - 15 - 14 - 16

28 Dla adresu 244.194.222.126 /23 wskaż prawidłową maskę (M), adres sieci (N), najmniejszy (MIN) i największy (MAX) użyteczny adres oraz adres broadcast'owy (B).

- M: 255.255.255.192, N: 244.194.222.64, MIN: 244.194.222.65, MAX: 244.194.222.126, B: 244.194.222.127

- M: 255.255.254.0, N: 244.194.222.0, MIN: 244.194.222.1, MAX: 244.194.223.254, B: 244.194.223.255

- M: 255.255.254.0, N: 244.204.222.0, MIN: 244.204.222.1, MAX: 244.204.223.254, B: 244.204.223.255

- M: 255.255.252.0, N: 244.194.222.0, MIN: 244.194.220.1, MAX: 244.194.223.254, B: 244.194.223.255

- M: 255.255.252.0, N: 244.194.222.0, MIN: 244.194.220.1, MAX: 244.194.223.254, B: 244.194.223.255

29 Dla adresu 177.84.193.144 /19 wskaż prawidłową maskę (M), adres sieci (N), najmniejszy (MIN) i największy (MAX) użyteczny adres oraz adres broadcast'owy (B).

- M: 255.255.248.0, N: 177.84.192.0, MIN: 177.84.192.1, MAX: 177.84.199.254, B: 177.84.199.255

- M: 255.255.224.0, N: 177.84.192.0, MIN: 177.84.192.1, MAX: 177.84.223.254, B: 177.84.223.255

- M: 255.255.224.0, N: 177.90.192.0, MIN: 177.90.192.1, MAX: 177.90.223.254, B: 177.90.223.255

- M: 255.255.192.0, N: 177.84.192.0, MIN: 177.84.192.1, MAX: 177.84.255.254, B: 177.84.255.255

- M: 255.255.192.0, N: 177.84.192.0, MIN: 177.84.192.1, MAX: 177.84.255.254, B: 177.84.255.255

30 Dla adresu 77.153.129.79 /10 wskaż prawidłową maskę (M), adres sieci (N), najmniejszy (MIN) i największy (MAX) użyteczny adres oraz adres broadcast'owy (B).

- M: 255.248.0.0, N: 77.152.0.0, MIN: 77.152.0.1, MAX: 77.159.255.254, B: 77.159.255.255

- M: 255.240.0.0, N: 77.144.0.0, MIN: 77.144.0.1, MAX: 77.159.255.254, B: 77.159.255.255

- M: 255.192.0.0, N: 77.128.0.0, MIN: 77.128.0.1, MAX: 77.191.255.254, B: 77.191.255.255

- M: 255.248.0.0, N: 77.152.0.0, MIN: 77.152.0.1, MAX: 77.159.255.254, B: 77.159.255.255

- M: 255.224.0.0, N: 77.128.0.0, MIN: 77.128.0.1, MAX: 77.159.255.254, B: 77.159.255.255

31 Liczba dziesiętna w 157 w zapisie dwójkowym ma postać:

- 10101101

- 10100111

- 10011101

- 00110101

- 01010001

32 Komunikat o wyzerowaniu pola TTL w nagłówku pakietu IP wysyła:

- zaporę sieciową;

- stację końcową po przeanalizowaniu nagłówka pakietu;

- przełącznik;

- proces routingu dynamicznego;

- router;

33 Do sprawdzenia osiągalności węzłów sieci wykorzystywany jest protokół:

- RIP

- RARP

- TCP

- ICMP

34 Stacja znająca adres IP adresata w celu pozyskania adresu fizycznego adresata może wykorzystać protokół:

- ARP
- ICMP
- odwrotny (reverse) DNS
- TCP
- DHCP

35 W standardzie 100BaseFX używane jest medium:

- światłowód 2-włóknowy;

- kabel skrętkowy 4-parowy (wykorzystywane są 4 pary);
- światłowód 4-włóknowy;
- kabel skrętkowy 2-parowy (wykorzystywana jest 1 para);
- kabel skrętkowy 2-parowy (wykorzystywane są 2 pary);

36 Do translacji adresów sprzętowych (MAC) na adresy IP można wykorzystać protokół:

- DNS
- ICMP
- RARP
- UDP
- IP

37 Maksymalna długość łącza skrętkowego kategorii 5 w sieci 100Mb/s wynosi:

- około kilku km;
- około 100 m
- około 90 m;
- około 200 ;

38 W sieci LAN najczęściej wykorzystywana jest transmisja:

- w pasmie podstawowym;
- szerokopasmowa z modulacją fazy;
- bezprzewodowa;
- szerokopasmowa z modulacją częstotliwości;

39 Most (bridge) wykorzystuje:

- tablice adresów sprzętowych węzłów sieci zawierających adresy nadawców ramek, które dotarły do bridge'a;
- tablice adresów sprzętowych węzłów sieci, którą konfiguruje administrator;
- tablice adresów sieciowych węzłów sieci, która jest tworzona na podstawie analizy przekazywanych danych;
- tablice adresów sprzętowych węzłów sieci zawierających adresy odbiorców ramek, które dotarły do bridge'a;
- tablice adresów sieciowych węzłów sieci zawierających adresy odbiorców ramek, które dotarły do bridge'a;

40 Na adresach warstwy łącza danych opiera swoje działanie:

- repeater;
- ściana ogniowa;
- bridge;
- transceiver;
- hub;

41 W warstwie łącza danych modelu ISO/OSI:

- wyspecyfikowane są napięcia sygnałów i czasy trwania transmisji, sposób nawiązywania połączenia i jego rozłączania;
- transmisja jest organizowana tak, aby dane przekazywane do wyższej warstwy nie zawierały błędów transmisji;
- format danych jest tak dobrany, aby przesłane dane były poprawnie zrozumiane przez odbiorcę;
- niezależnie od sprzętu sieciowego organizowane są łącza typu punkt-punkt do transferu danych;

42 Półdupleksowy tryb pracy łącza umożliwia:

- wymianie danych w obu kierunkach, ale w danej chwili transmisja odbywa się tylko w jednym kierunku;
- przesyłanie danych w jednym kierunku;
- w danej chwili transmisję z maksymalną prędkością z wielu węzłów do wybranego węzła;
- dana dzieli się na dwie części i każda z nich transmituje się osobno;

43 W sieci, dla której netmask zawiera 26 jedynek, można wykorzystać następującą liczbę numerów unicastowych:

- 64

- 126

- 128

- 62

44 Jaka maksymalna liczba bitów można wykorzystać (pożyczyć) do utworzenia podsieci z sieci klasy B:

- 2

- 6

- 8

- 14

- 23

Pytania 03.07.2019:

kable

100fx(z x sa 4pary a bez to 2)

base - transmisja przewodowa

jak jest zapisywane w ipv4 (dziesiętnie po kropce) i ipv6 (szesnastkowo, po 4, oddzielane :)

jakim kablem łączy się gwiazde (ethernet, skretka)

na jakiej zasadzie działa magistrala (wiele połączeń, wiele bitów na raz)

oblicz maski i domeny kolizyjne (kolizyjna to zbior pomiedzy ktorymi moga byc kolizje)

ile jedynek moze pozyczyc siec klasyb/c (z b mozna 14, z c mozna 6)

ile potrzeba ip dla 6 hostow i switcha (6?)

ktore protokoly nie sluza do dynamicznego przydzielania ip

-icmp [niepoprawne rarp dhcp]

rutowalne ip ip

zasieg swiatlowodu wielomodowego -200m?/jednomodowy - kilka km

ktore urzadzenie wysyla sygnal o zakonczeniu ttl

-router

co to kapsulkowanie (polega na upakowaniu danych z wyzszej warstwy w warstwie nizszej)

IEEE 10Base2 jakie medium: koncentryczne z 50 ohmami,
1000BaseT jakie medium skretka 2 pray
1000BaseFX swiatlowód 4 zyłowy

100Base-FX 100Mb/s Jednomodowy/wielomodowy 2000/400
swiatlowod to jest

poldupleks w obu kierunkach ale jeden w jednym momencie tylko może

100Base-fx światłowód